Minesweeper en Lenguaje Ensamblador MARIE.js

Alexander Kholodov - Raymond Portilla - Liam Huang

Universidad San Francisco de Quito - Organización de Computadores

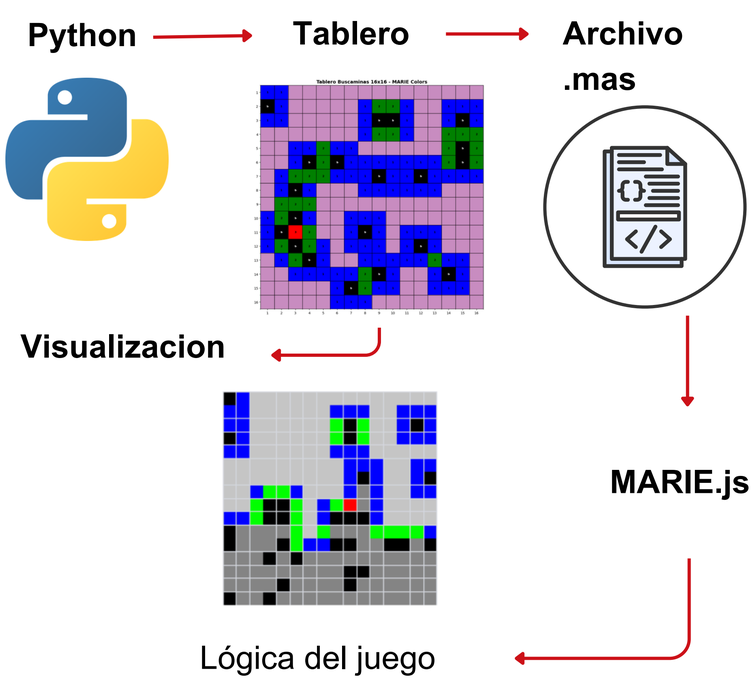
Contexto

- MARIE.js es una arquitectura de maquina y lenguaje ensamblador con instrucciones simples.
- Implementar el juego conlleva un reto debido a las limitaciones del lenguaje.
- Se debe intergar lógica completa de buscaminas.

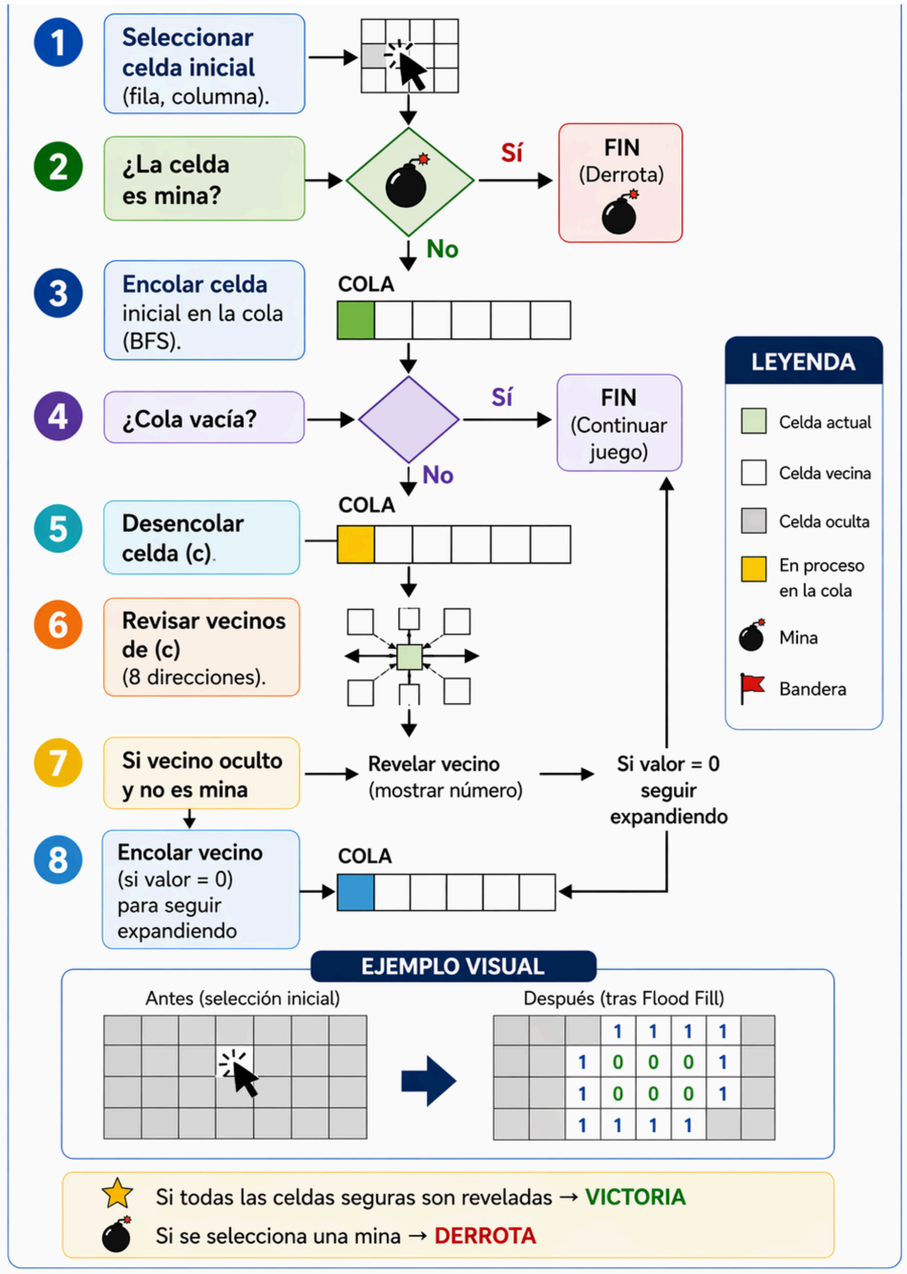
Objetivo

- Se busca implementar el juego Buscaminas en MARIE.js utilizando ensamblador, separando la generación del tablero (Python) de la lógica del juego (Assembly).

Metodología

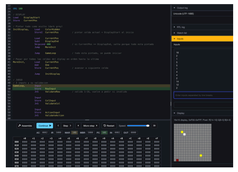


Algoritmo de Buscaminas

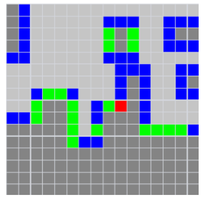


Resultados

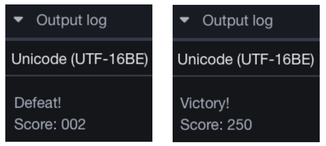
- Juego en MARIE.js



- Algoritmo de Despeje (flood fill BFS)



- Scoring y Resultado



Conclusión

- El sistema mostró ser funcional con la lógica de buscaminas a pesar del entorno.
- Se aplicaron conceptos de memoria y ensamblador.

Bibliografía

[1] L. Null and J. Lobur, *The Essentials of Computer Organization and Architecture*, 5th ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2018.

[2] MARIE.js contributors, GitHub. https://github.com/MARIE-js/MARIE.js, 2026. MIT License.